

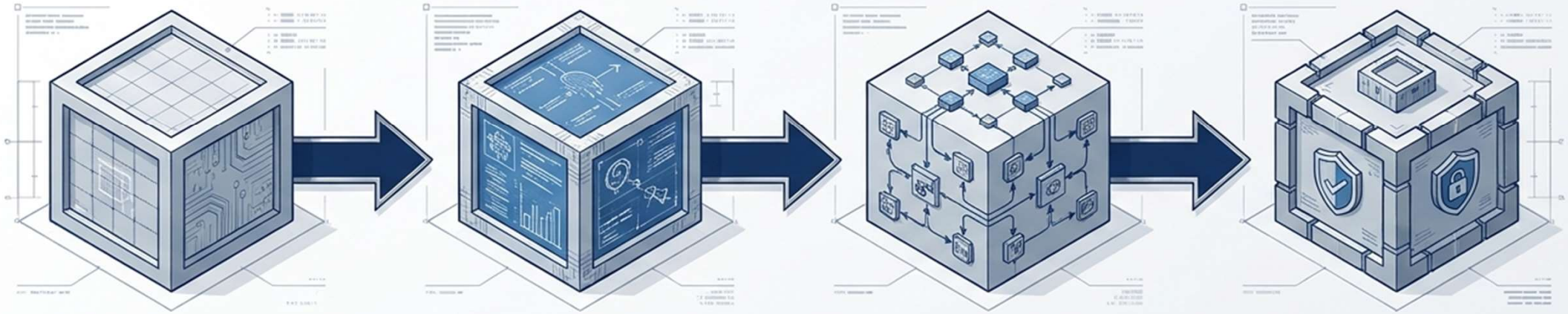
Síntese em Gerenciamento de Ameaças Cibernéticas

O Ciclo de Vida Holístico da Defesa Cibernética (Integração dos Módulos 1 a 6)

```
SYS.STATUS: INICIALIZANDO DIRETRIZES_SOC
TARGET_AUDIENCE: EXECUTIVOS_DE_CIBERSEGURANÇA
ENCRYPTION: AES-256 (SIMULADO)
```

Gemini Notebook

A Arquitetura da Defesa Cibernética



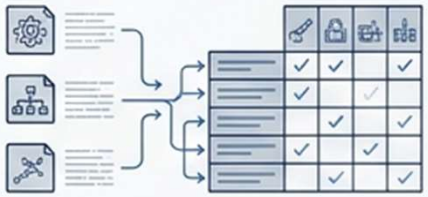
Pilar 1: Fundação Estratégica
(Módulos 1 e 5)

Governança, Ética e Conformidade

ISO 27000

GDPR

Gestão de Riscos e Matriz de Controles



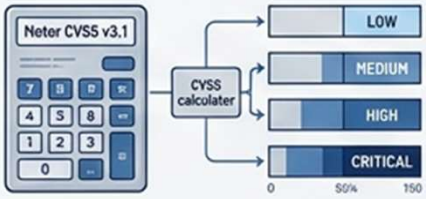
Pilar 2: Visão e Avaliação
(Módulos 3 e 4)

Inteligência de Ameaças (CTI) e Padrões

STIX/TAXII



Avaliação de Vulnerabilidades

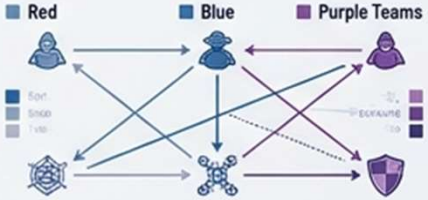


Pilar 3: Validação Tática
(Módulo 2)

SIEM & SOAR (Orquestração e Automação)



Testes de Segurança



Pilar 4: Resposta e Resiliência
(Módulo 6)

Forense Digital e Cadeia de Custódia

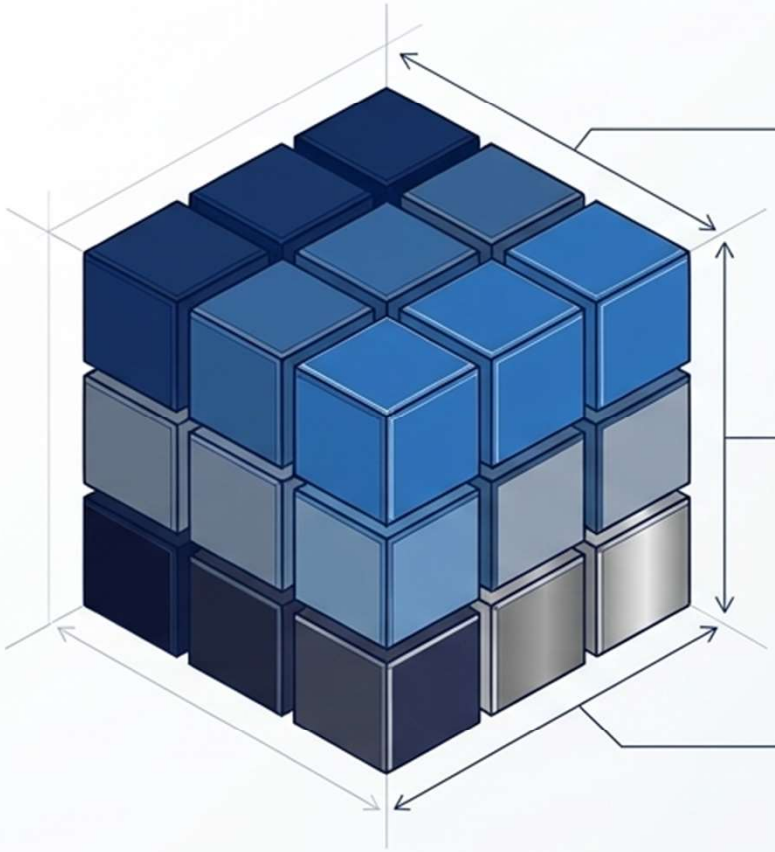


Resposta a Incidentes (NIST 800-61r2) e Cyber Kill Chain



Gemini Notebook

Fundações de Governança e Conformidade



Eixo X (Tríade CIA):
Confidencialidade,
Integridade,
Disponibilidade.

Eixo Y (Estados dos Dados):
Em Repouso,
Em Trânsito,
Em Uso (Processo).

Eixo Z (Proteções ISO 27000):
Políticas (Master, Específicas),
Pessoas (Ética, Treinamento),
Tecnologia.

Marcos de Conformidade

- ISO/IEC 27000 (Gestão ISMS)
- CIS Benchmarks
- GDPR / HIPAA (Privacidade e Saúde)
- FISMA (Sistemas Federais)

Ética Digital

CODE_01: Não usar o computador para prejudicar.

CODE_02: Respeitar a propriedade intelectual e a privacidade.

Gemini Notebook

Gestão de Riscos e Matriz de Controles

Tipos de Controles	Aceitar	Reduzir	Evitar	Transferir
Estratégias de Resposta ao Risco				
Administrativos				Seguro de Cibersegurança e SLAs
Técnicos	Sistemas legados sem patches disponíveis	Implementação de Firewalls / IPS		
Físicos			Desativação de data center em área de risco	

Ciclo de Vida de Gestão (NIST): Identificação → Avaliação → Planejamento → Implementação → Monitoramento

Gemini Notebook

O Ecossistema de Inteligência de Ameaças (CTI)

Fase 1: Ingestão de Fontes (O Caos)

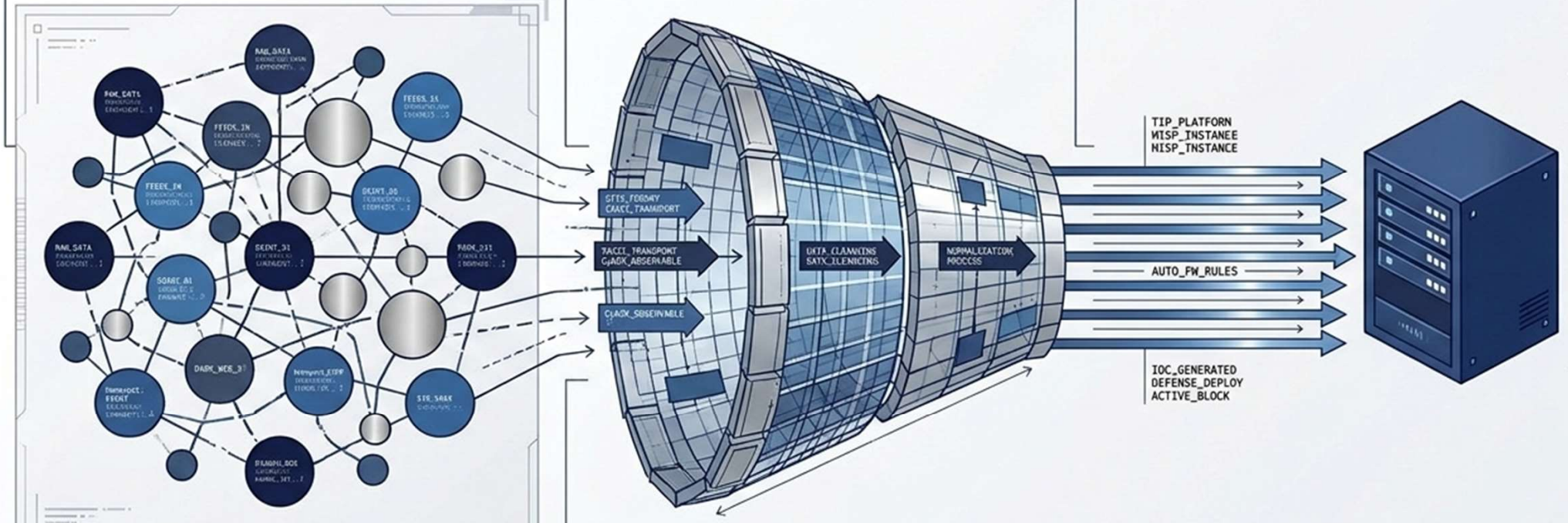
Comunidades e Feeds: MITRE, SANS, Talos, FIRST, CVE.
Honeypots, OSINT, Dark Web.
Honeypots, OSINT, Dark Web.

Fase 2: Padronização (O Filtro)

STIX: Formato para caracterizar ameaças.
TAXII: Protocolo de transporte HTTPS.
CybOX: Especificação de eventos observáveis.

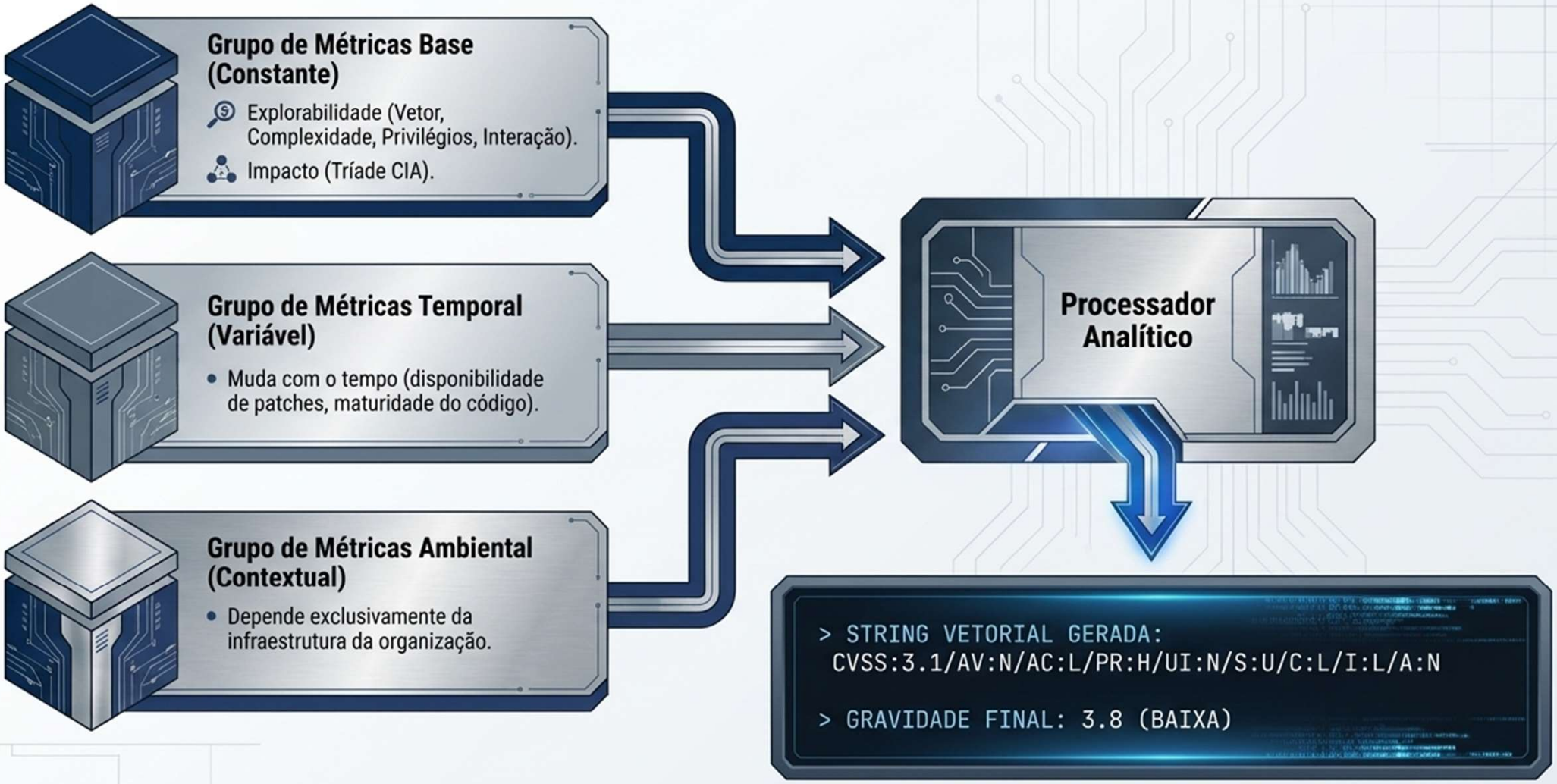
Fase 3: Operacionalização (A Defesa)

Plataformas (TIP / MISP).
Output: Regras automatizadas de Firewall e geração de IOCs (Indicators of Compromise).



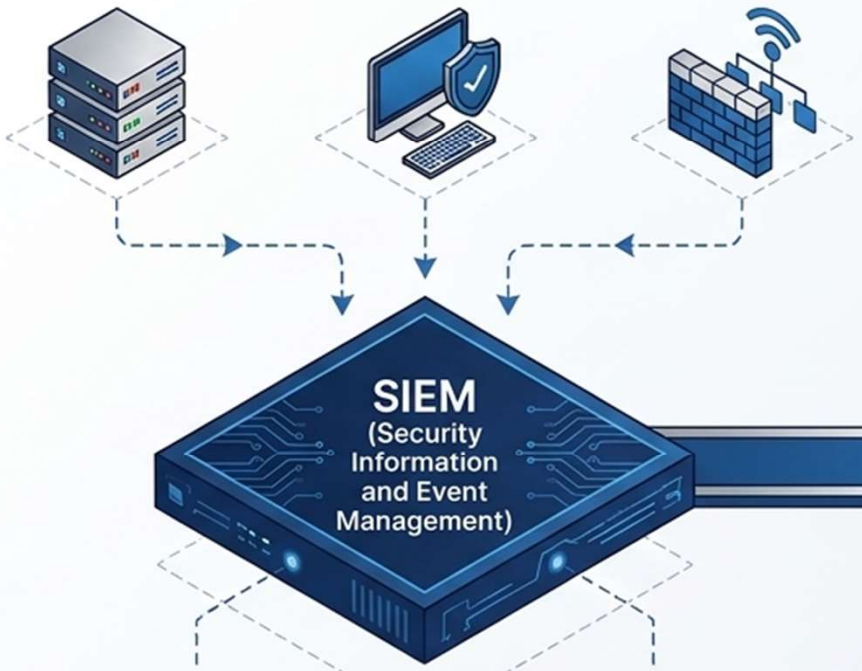
Gemini Notebook

Avaliação de Vulnerabilidades e Motor CVSS v3.1



Gemini Notebook

Automação e Orquestração: SIEM & SOAR



SIEM
(Security Information and Event Management)

Agregação: Redução do volume de dados consolidando eventos duplicados.

Correlação: Cruzamento de logs distintos para acelerar a detecção.

Retenção e Forense: Monitoramento em tempo real e pesquisa de longo prazo.

SOAR
(Security Orchestration, Automation, and Response)



Alerta



Bloqueio



Correção

Ação Automatizada: Resposta a eventos de baixo nível sem intervenção humana.

Gestão: Integração de ameaças e operações em playbooks táticos.

Gemini Notebook

Testes de Segurança e Simulação de Combate

Contexto: Níveis de Pentest (Black Box = Cego, Gray Box = Parcial, White Box = Total).

Time Vermelho (Red Team)

Papel: Ofensiva (Adversários).

Objetivo: Atacar o sistema de forma furtiva, emulando TTPs reais para explorar falhas.



Time Azul (Blue Team)

Papel: Defesa.

Objetivo: Detectar, frustrar os esforços do Red Team e proteger a infraestrutura.



Time Branco (White Team)

Papel: Árbitros / Governança.

Objetivo: Definir regras de engajamento (RoE), objetivos e supervisionar o exercício de forma neutra.



Time Roxo (Purple Team)

Papel: Otimização Colaborativa.

Objetivo: Integrar atacantes e defensores para maximizar o aprendizado e melhorar controles.

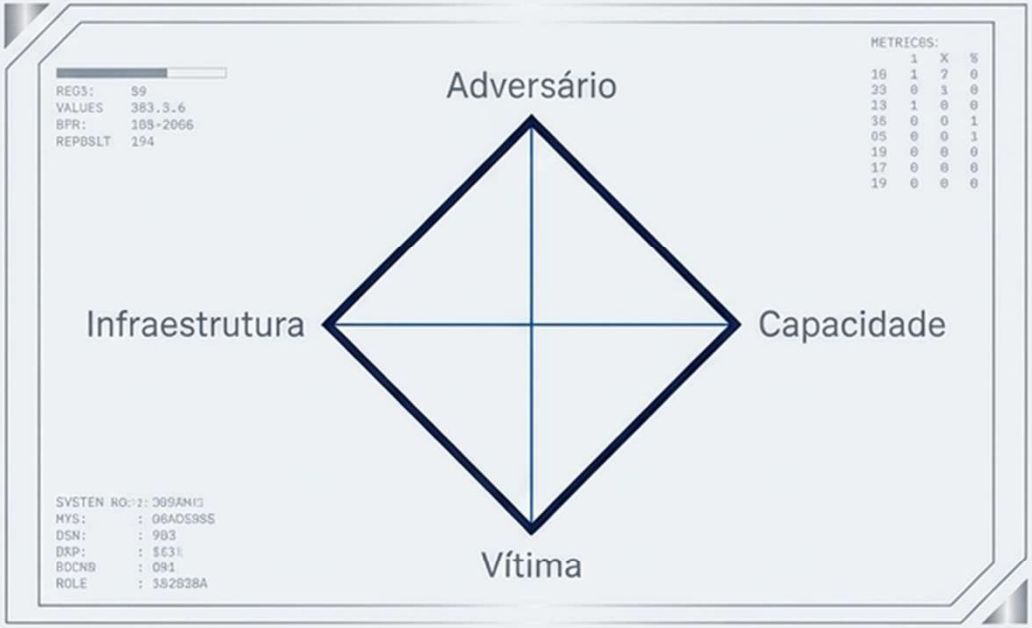


Gemini Notebook

Dissecando o Ataque: Cyber Kill Chain & Modelo Diamond



O Modelo Diamond (Análise de Intrusão): Mapeia o evento rastreando 4 eixos para atribuição do ataque.



7. Cyber Kill Chain

Reconhecimento: Coleta de dados (OSINT).

Armamento: Criação do payload.

Entrega: Phishing, USB, etc.

Exploração: Execução do código vulnerável.

Instalação: Backdoors (Persistência).

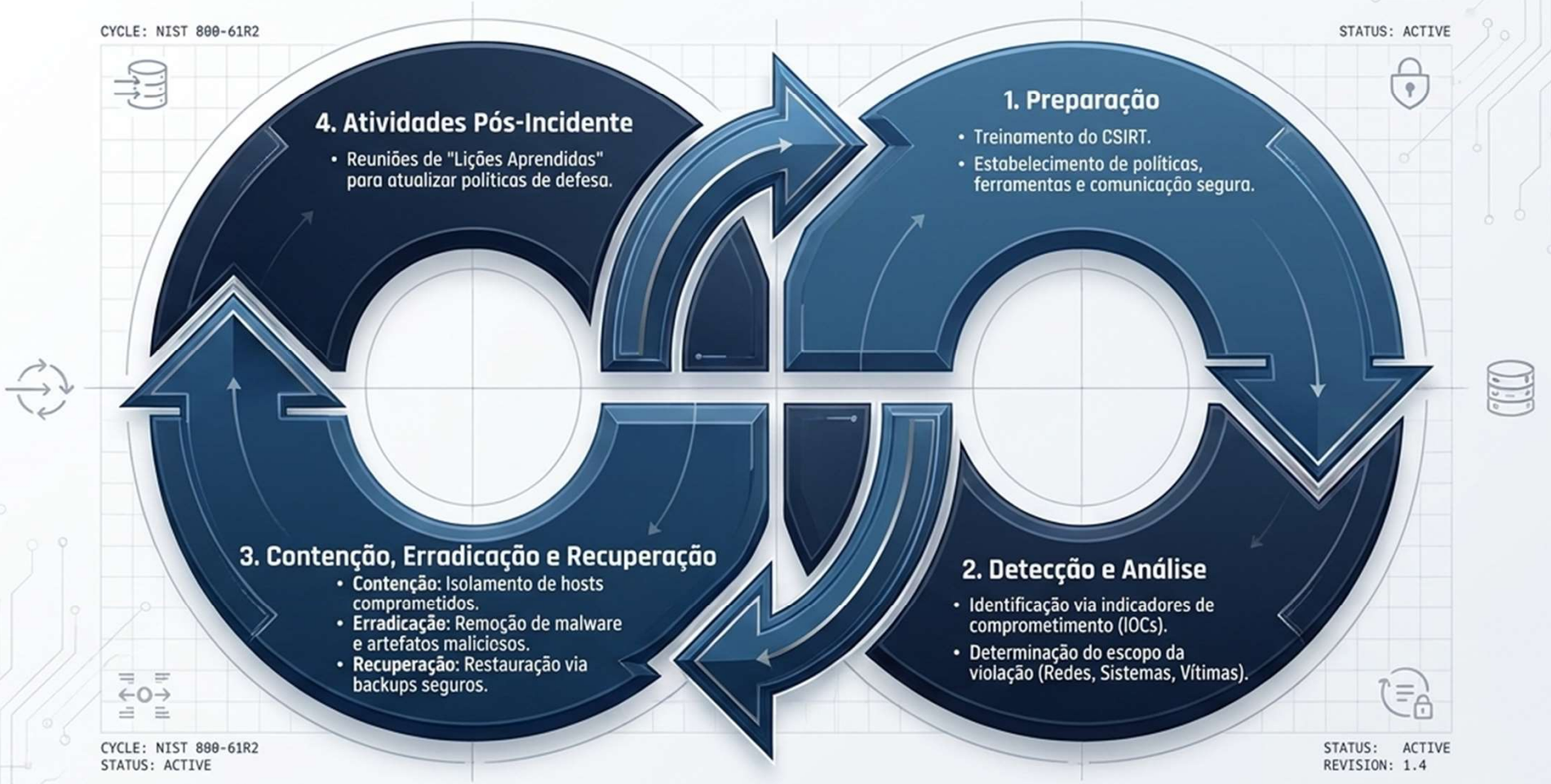
Comando e Controle (C2): Controle remoto da máquina.

Ação no Objetivo: Exfiltração, destruição.

Nota Tática: Usar MITRE ATT&CK para mapear TTPs e quebrar a cadeia o mais cedo possível.

Gemini Notebook

O Ciclo de Resposta a Incidentes (NIST 800-61r2)

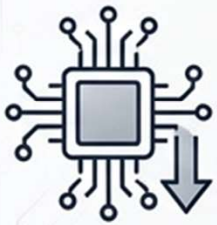


Gemini Notebook

Forense Digital e Resiliência Operacional

Coleta → Exame → Análise → Relatório

A Ordem de Volatilidade (IETF RFC 3227)



A coleta de dados deve ocorrer do mais volátil (RAM, Cache, Tabelas de Roteamento) para o menos volátil (Discos rígidos, backups).

Cadeia de Custódia



Documentação rigorosa de coleta, manuseio e armazenamento seguro de evidências para garantir validade legal (Atribuição de Ataque).

Recuperação de Desastres (DR) e Continuidade (BCP)



- Controles técnicos alternativos (Sites Quentes/Frios).
- Testes de mesa (Tabletop exercises) para validar o plano de contingência corporativo.

Gemini Notebook

CYCLE: HOLISTIC DEFENSE

STATUS: ACTIVE

Síntese Final: O Ecossistema Holístico de Defesa

Passo 4 (Mod 4 & 2):
Políticas atualizadas direcionam avaliações rígidas de Vulnerabilidade (CVSS) e acionam testes avançados do Red/Blue Team.



Passo 1 (Mod 6):
A Resposta a Incidentes neutraliza a ameaça e gera novos dados forenses.

Passo 3 (Mod 1 & 5):
A nova inteligência atualiza a Gestão de Riscos e as Políticas de Governança.

Passo 2 (Mod 3):
Esses dados enriquecem a Inteligência de Ameaças (CTI) com novos IOCs.

STATUS: ACTIVE

Gemini Notebook

Conclusão

A segurança não é um produto, é um processo.

```
SYS.STATUS: DIRETRIZES_SOC_CONCLUIDAS
            SESSION_TERMINATED
ENCRYPTION: VERIFIED
```

Gemini Notebook